CARACTERIZAÇÃO DO PÊNDULO INVERTIDO

GO3:
Luiz Eduardo Soares Bezerra
Marco Albuquerque Silva Rocha Gomes
Matheus Henrique Gomes de Oliveira
Valter Gomes da Silva Neto

O SISTEMA: **PÊNDULO INVERTIDO**



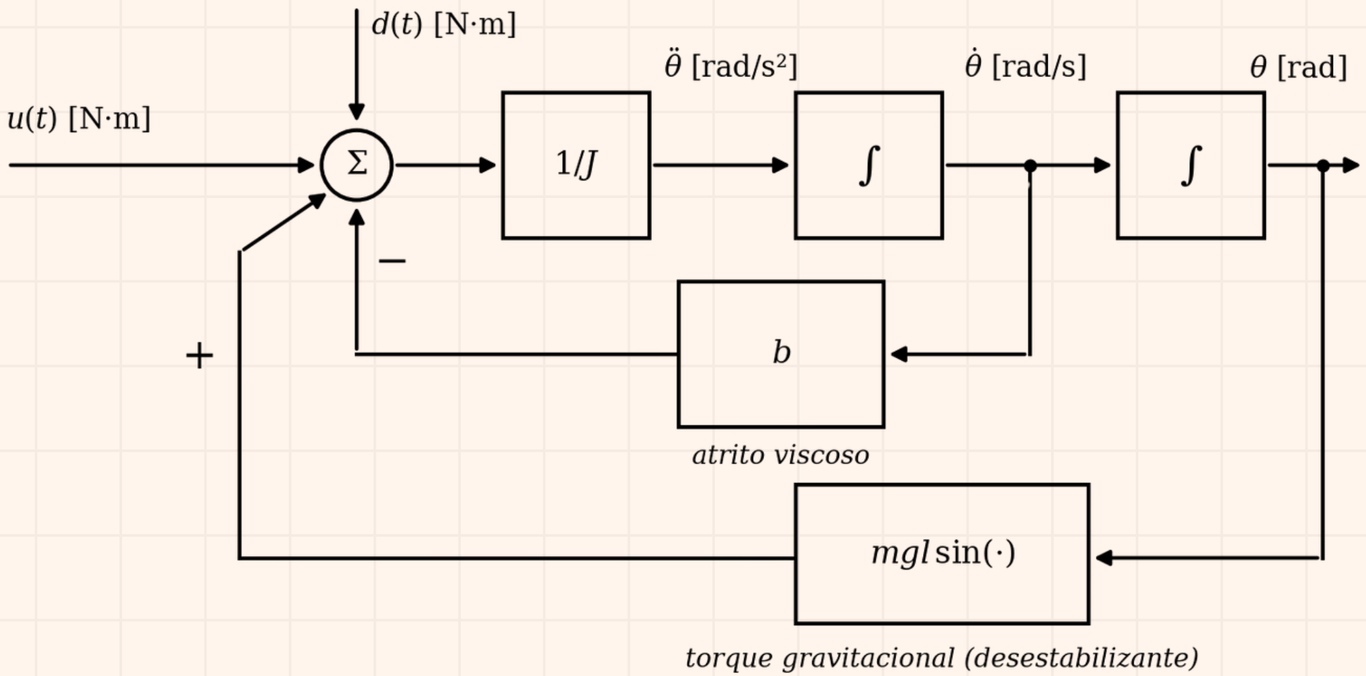
$$J\ddot{\theta} = mgl \cdot sen\theta - b\dot{\theta} + u$$

$$x_1 = \theta \qquad x_2 = \dot{\theta}$$

CLASSIFICAÇÃO:

- não linear,
- 2ª ordem,
- invariante no tempo,
- afim na entrada

O SISTEMA: **PÊNDULO INVERTIDO**



$$J\ddot{\theta} = mgl \cdot sen\theta - b\dot{\theta} + u$$

sinal que causa a
instabilidade

PARÂMETROS, HIPÓTESES E DOMÍNIO DE VALIDADE

Parâmetro	Símbolo	Valor
Massa pontual	m	0,50 kg
Comprimento da haste	l	1,00 m
Atrito viscoso	b	0,05 N·m·s/rad
Aceleração da gravidade	g	9,81 m/s^2
Momento de inércia (ml^2)	J	0,50 $kg·m^2$
Torque gravitacional máximo	mgl	4,905 N·m
Razão gravidade/comprimento	g/l	9,81 s^{-2}
Razão atrito/inércia	b/J	0,1 s^{-1}

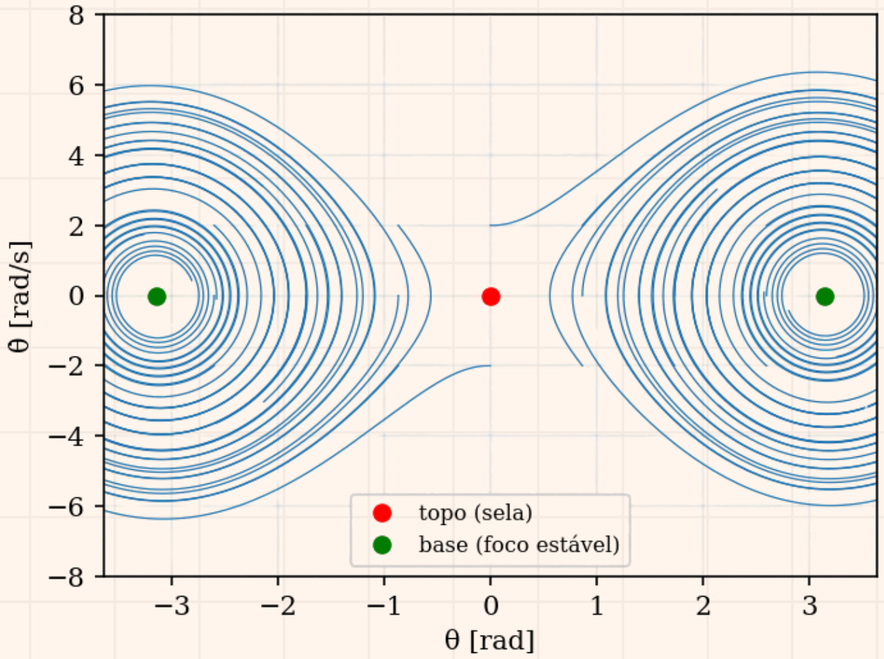
Valores de referência e estimativa iniciais adotados pela equipe na **Atividade 01**, além de valores padrão ou calculados a partir de outros parâmetros

- erro < 5% para $|\theta| < 0{,}54$ rad
- erro < 1% para $|\theta| < 0{,}24$ rad
- torque crítico de capotamento de 3,63 N·m

todos os termos em N·m, e em s^{-2} após dividir por J

ANÁLISE **ALGÉBRICA** × **SIMULAÇÃO**

DOIS EQUILÍBRIOS, DUAS FÍSICAS



Topo (θ = 0)

polos +3,082 e −3,182 s^{-1}

constante de queda de 0,32 s
$p_+p_- = -g/l$, o que torna o sistema instável para qualquer atrito.

ωn, ζ, Mp e ts não se aplicam, porque os polos são reais e de sinais opostos.

Base (θ = π)

foco estável,

ωn = 3,13 rad/s,

ζ = 0,016, Mp = 95%

$t_s \approx 80$ s

K = 0,204 rad/(N·m)

ANÁLISE **ALGÉBRICA** × **SIMULAÇÃO**

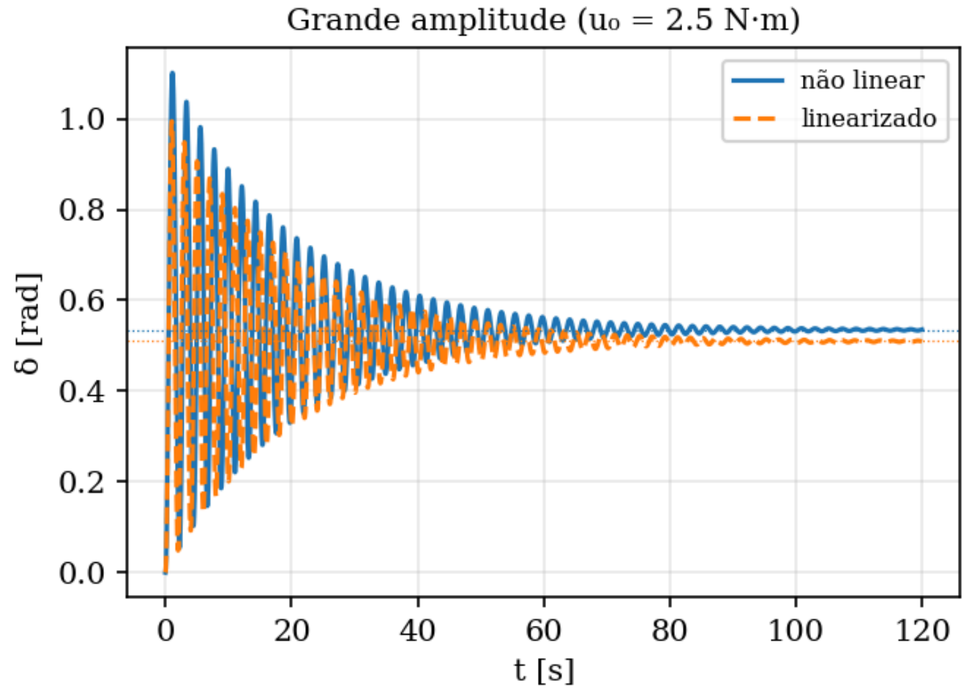
VALIDAÇÃO CRUZADA

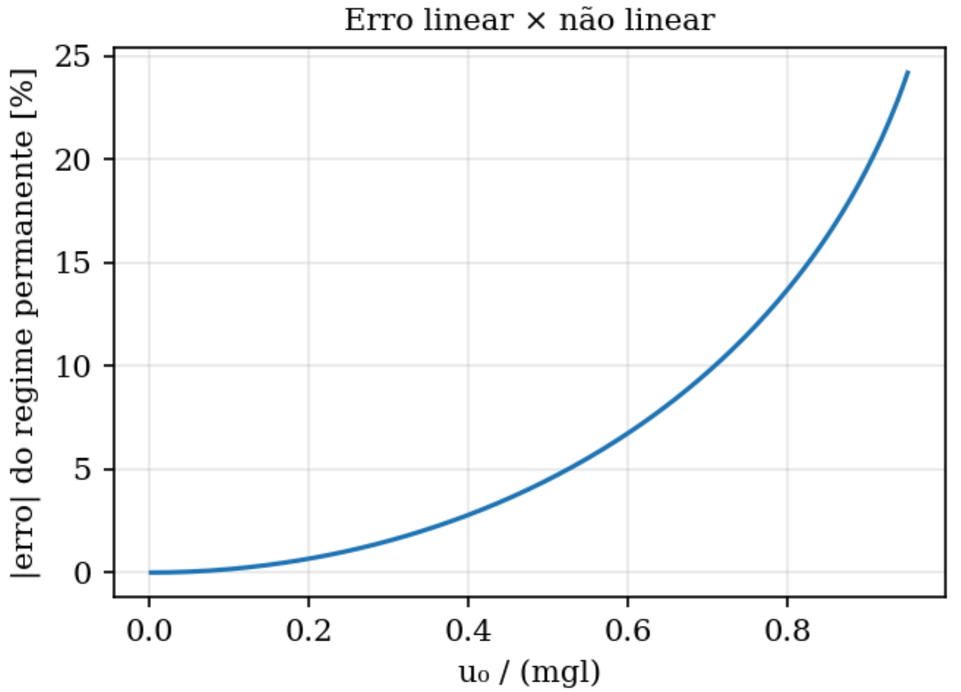
Grandeza	Algébrico	Simulado	Δ%	Explicação
p_+ no topo (s^{-1})	3,082	3,082	< 0,05%	Taxa de crescimento ajustada no modelo não linear coincide com o polo.
Período na base, T_d (s)	2,006	2,01	0,20%	Resolução da leitura dos picos.
δ_{ss} na base, u_0 = 2,5 N·m (rad)	0,509 (linearizado)	0,5348	4,90%	Aproximação sen δ ≈ δ degrada em u_0/mgl = 0,51. Não é erro numérico.
δ_{ss} na base, u_0 = 2,5 N·m (rad)	0,5348 (arcsen exato)	0,5348	≈ 0%	Coincide até a 9ª casa decimal. Valida a integração.
Sobressinal M_p na base	95,1% (linearizado)	106%	+11,5% (+10,9 p.p.)	Com δ grande, o torque restaurador real é menor que o linear.
Torque crítico de capotamento (N·m)	3,554 (sem atrito)	3,634	2,20%	O atrito dissipa energia, então o limiar real é maior.

Solver DOP853, passo adaptativo, rtol = 1e−10, atol = 1e−12. Em pequenos desvios, erro < 0,04%

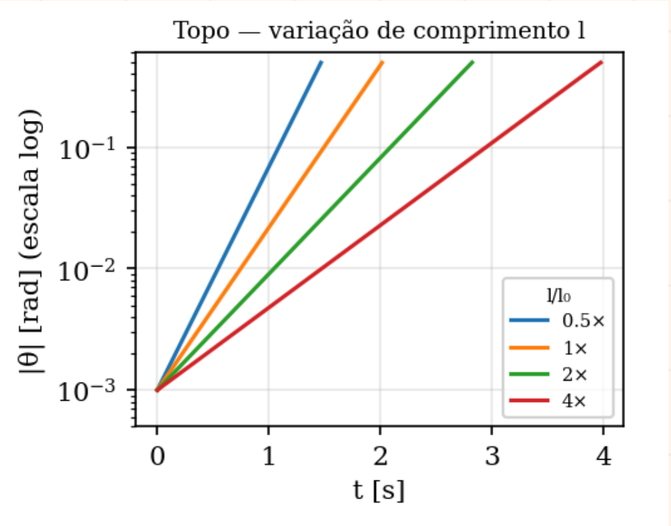
ANÁLISE **ALGÉBRICA** × **SIMULAÇÃO**

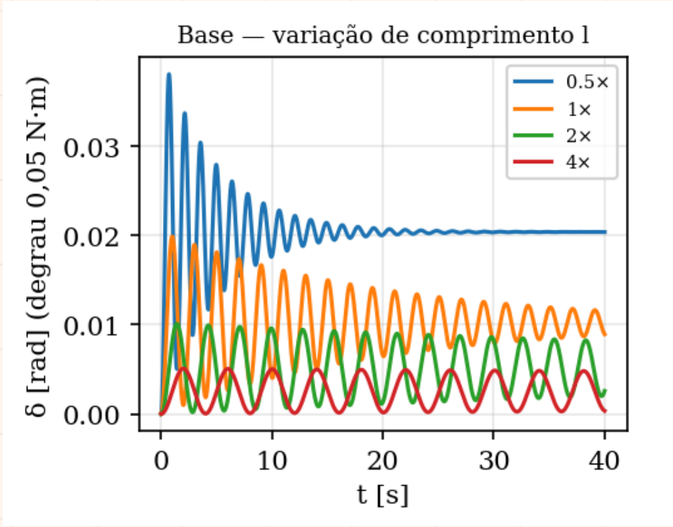
VALIDAÇÃO CRUZADA





E SE...O COMPRIMENTO DOBRAR?





PREVISÃO

p_+ cai por $1/\sqrt{2}$, ωn também, e K cai à metade

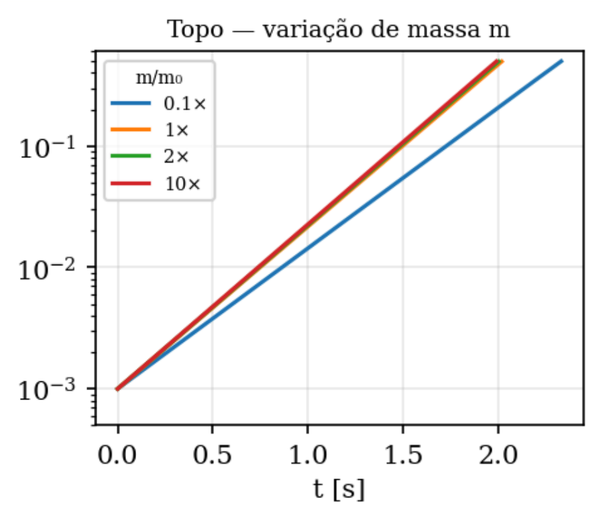
RESULTADO

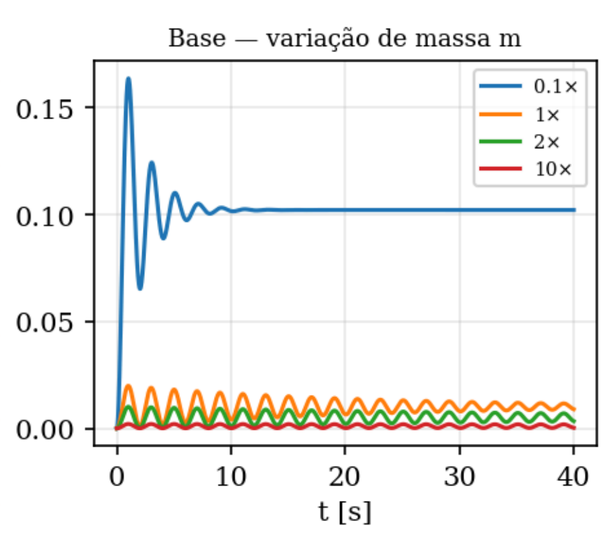
p_+ vai de 3,082 para 2,202 s^{-1} (razão 0,714) e ζ cai por 2,83.

EXPLICAÇÃO

g/l diminui e a queda fica mais lenta (tempo para dobrar de 0,22 s para 0,31 s)

E SE...A MASSA FOR MULTIPLICADA POR 10?





PREVISÃO

p_+ praticamente inalterado, porque a massa cancela entre mgl e J.

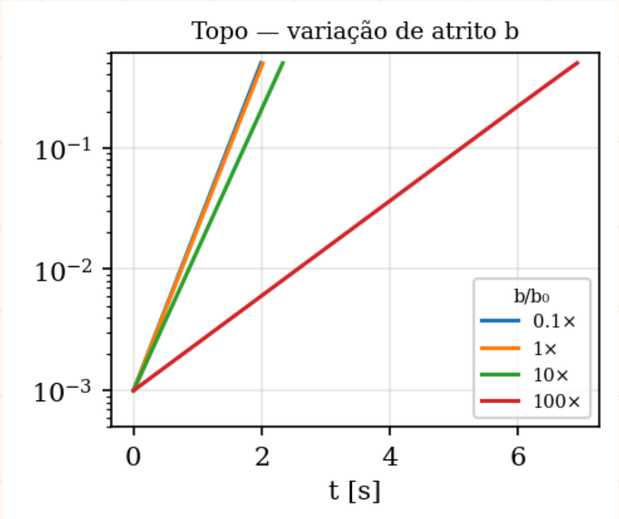
RESULTADO

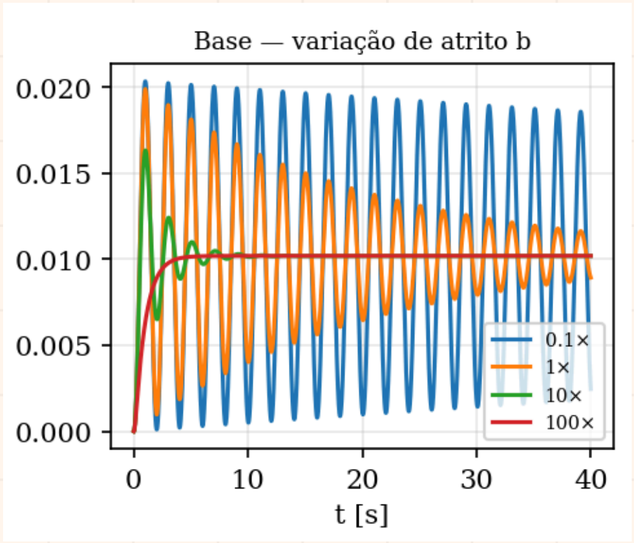
p_+ varia só +1,4% (3,082 para 3,127 s^{-1}) e ωn é idêntico; K e ζ caem por 10.

EXPLICAÇÃO

a instabilidade é geométrica e gravitacional, e no limite $m \to \infty$, $p_+ \to \sqrt{(g/l)}$.

E SE...O ATRITO FOR MULTIPLICADO POR 100?





PREVISÃO

o atrito não pode estabilizar o topo, pois $p_+p_- = -g/l$ não depende de b.

RESULTADO

p_+ cai 71% (de 3,082 para 0,900 s^{-1}) e ζ chega a 1,60 na base, com ts indo de 80 s para 3,6 s.

RESULTADO ADICIONAL (CORREÇÃO DA PREVISÃO)

O atrito retarda a queda (de 0,22 s para 0,77 s) mas não a elimina.

CARACTERIZAÇÃO DO **PÊNDULO INVERTIDO**

CONCLUSÃO

- **estabilidade:** nenhum parâmetro estabiliza o topo;
- **velocidade de queda:** l (e b em valores exagerados);
- **oscilação (ζ):** b, m e l atuam diretamente (ζ ∝ b / m·l^(3/2));
- **ganho estático:** m e l, enquanto b não influencia.
- **Escala de tempo de ≈ 0,3 s da queda** → condiciona os requisitos de sensor e atuador na instrumentação.

CARACTERIZAÇÃO DO **PÊNDULO INVERTIDO**

OBRIGADO

GO3:
Luiz Eduardo Soares Bezerra
Marco Albuquerque Silva Rocha Gomes
Matheus Henrique Gomes de Oliveira
Valter Gomes da Silva Neto